

三角比

定义

1. 若 α, β 均为第一象限角, 则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin \alpha < \sin \beta$ ”的**既非充分也非必要**条件.

解析 若条件改为 α, β 均属于 $(0, \frac{\pi}{2})$ 则“ $\alpha < \beta$ ”是“ $\sin \alpha < \sin \beta$ ”的充要条件.

2. $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的取值范围是 $\{-2, 0, 4\}$

解析 x 在第一象限, 则原式取值为 4, x 在第二象限, 则原式取值为 -2, x 在第三象限, 则原式取值为 0, x 在第四象限, 则原式取值为 -2

3. 已知角 a 的终边过点 $P(2a, 3a) (a < 0)$, 则角 a 的余弦值为 $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

4. 已知角 θ 的终边上有一点 $P(4, y)$, 且 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $y = -8$.

扇形面积公式

1. 一扇形周长是 32 cm, 扇形的圆心角为多少弧度时, 这个扇形的面积最大? 最大面积是多少?

解析 $l + 2r = 32, S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{4} \cdot l \cdot 2r \leq \frac{1}{4} \left(\frac{l+2r}{2} \right)^2 = 64.$

$\alpha = \frac{l}{r} = 2 \text{ rad}, S_{\max} = 64 \text{ cm}^2.$

三姐妹

1. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} (0 < \alpha < \pi)$, 求: $\sin \alpha - \cos \alpha$

解析 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}$, 因此 $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$, 根据 $\alpha \in (0, \pi)$, 所以 $\sin \alpha > 0$, 因此 $\cos \alpha < 0$, 即 α 是第二象限角.

因此有 $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{49}{25}$

故 $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{7}{5}$, 根据 α 是第二象限角, 故 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5}$

2. (2025·嘉定区二模·6) 已知 $\theta \in \mathbf{R}$, 若 $\tan \theta + \cot \theta = 5$, 则 $\sin 2\theta = \frac{2}{5}$.

诱导公式 + 给值求值类问题

1. (2024·闵行区一模·2) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin(\pi - \alpha) = \frac{1}{3}$.

2. (2024·闵行区二模·3) 始边与 x 轴的正半轴重合的角 α 的终边过点 $(3, -4)$, 则 $\sin(\alpha + \pi) = -\frac{4}{5}$.

用诱导公式化简

1. 已知 α 的终边过点 $(\sin 5, \cos 5)$, 则 $\alpha = \frac{\pi}{2} - 5 + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

两角和与差 + 给值求值类问题

1. 已知锐角 α, β 满足 $\cos \alpha = \frac{4}{5}, \tan(\alpha - \beta) = -\frac{1}{3}$, 则 $\cos \beta = \frac{9\sqrt{10}}{50}$

解析 首先判断出所求和已知的角之间的关系: $\beta = \alpha - (\alpha - \beta)$

$\tan \beta = \tan(\alpha - (\alpha - \beta)) = \frac{\tan \alpha - \tan(\alpha - \beta)}{1 + \tan \alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)}$

$$\cos \alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{3}{4}, \text{ 代入得到 } \tan \beta = \frac{\frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{3}\right)}{1 + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{13}{9}$$

$$\text{故由 } 1 + \tan^2 \beta = \frac{1}{\cos^2 \beta}, \text{ 得到 } \cos \beta = \frac{9\sqrt{10}}{50}$$

注: 三角求值类问题, 可以先从已知条件的角和未知的角之间的联系入手进行分析.

2. (2024·长宁区一模·15) 设点 P 是以原点为圆心的单位圆上的动点, 它从初始位置 $P_0(1, 0)$ 出发, 沿单位圆按逆时针方向转动角 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 后到达点 P_1 , 然后继续沿单位圆按逆时针方向转动角 $\frac{\pi}{4}$ 到达 P_2 . 若点 P_2 的横坐标为 $-\frac{3}{5}$, 则点 P_1 的纵坐标 (D)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{10}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{5}$

(C) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(D) $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

解析 由题可知 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{3}{5}$, 且 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 因为 $\frac{\pi}{4} < \alpha + \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4}$, 可知 $\frac{\pi}{2} < \alpha + \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{1 - \cos^2\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{4}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \sin\left[\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}\right] = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \cos \frac{\pi}{4} - \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$.

两角和与差 + 求角

1. 已知函数 $f(x) = -\cot x$, $f(\alpha - \beta) = -2$, $f(\alpha) = -3$ 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $2\alpha - \beta = \underline{-\frac{3\pi}{4}}$

解析 $\cot(\alpha - \beta) = 2$, $\cot \alpha = 3$, 即 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\tan \alpha = \frac{1}{3}$

易知 α 是一个固定的角, 因此 $2\alpha - \beta$ 是否多解取决于 β 是否存在多解

$\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, 故 $\alpha - \beta \in (-\pi, -\frac{\pi}{4})$, 故 $\alpha - \beta$ 是固定的角, 因此 $2\alpha - \beta$ 不存在多解, $2\alpha - \beta \in (-\pi, 0)$

$$\tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha + \alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan \alpha \cdot \tan(\alpha - \beta)} = 1, \text{ 故 } 2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}$$

化幂与化角

1. 已知 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 化简: $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta}} = \underline{\sin \frac{\theta}{2}}$.

解析 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = \sqrt{\cos^2 \alpha}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = -\cos \alpha$,

$\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos \alpha} = \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以原式 $= \sin \frac{\theta}{2}$.

2. (2025·金山区一模·13) 函数 $y = 1 - 2\sin^2 x$ 是 (B)

(A) 最小正周期为 π 的奇函数

(B) 最小正周期为 π 的偶函数

(C) 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

(D) 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

辅助角公式化简齐次三角函数解析式

1. (2025·黄浦区二模·6) 函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 的最大值是 2.

2. (2025·青浦区一模·17) 已知 $f(x) = (2\cos^2 x - 1)\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 4x$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的最小正周期及最大值

(2) 若 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 α 的值.

解析

(1) 因为 $f(x) = (2\cos^2 x - 1)\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 4x = \cos 2x \sin 2x + \frac{1}{2}\cos 4x = \frac{1}{2}(\sin 4x + \cos 4x) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(4x + \frac{\pi}{4})$, 所以 $y = f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$, 最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) 因为 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 所以 $4\alpha + \frac{\pi}{4} \in (\frac{9\pi}{4}, \frac{17\pi}{4})$. 因为 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(4\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $\sin(4\alpha + \frac{\pi}{4}) = 1$. 所以 $4\alpha + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$, 故 $\alpha = \frac{9\pi}{16}$.

二倍角公式 + 给值求值类问题

1. 若 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = \frac{3}{4}$.

解析 齐次化后得 $\tan \alpha = -3$, 故 $\tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{3}{4}$.

2. 若 $\sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

解析 $\cos(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 故 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

三角方程

1. $\sqrt{2}\sin x = \sin 2x + \cos 2x$

解析 $\sin x = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$

$x = 2x + \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 或 $x = \pi - (2x + \frac{\pi}{4}) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

即 $x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 或 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$

2. $\sin^2 x - 3\sin x \cdot \cos x + 1 = 0$

解析 显然 $\cos x = 0$ 时方程不成立, 因此方程可以变为 $2\tan^2 x + 1 - 3\tan x = 0$, 解得 $\tan x = 1$ 或 $\frac{1}{2}$, 因此 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$ 或 $x = k\pi + \arctan \frac{1}{2}$

3. $\sin 2x - 12(\sin x - \cos x) + 12 = 0$

解析 设 $\sin x - \cos x = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 则 $\sin 2x = 1 - t^2$

故 $-t^2 - 12t + 13 = 0$, 解得 $t = 1$ 或 -13 (舍)

因此 $x = 2k\pi + \pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$

4. $|\sin x + 2\cos x + 1| = 2$

解析 $\sin x + 2\cos x = 1$ 或 $\sin x + 2\cos x = -3$ (舍)

方法同上. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 或 $-\arctan(\frac{3}{4}) + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

半角公式与解的个数问题

1. 若 $\sin x = \frac{4}{5}$, 且 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, 则 $\sin \frac{x}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

解析 $\cos x = -\frac{3}{5}, \frac{x}{2} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 故 $\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

2. 已知 $25\sin^2 \theta + \sin \theta - 24 = 0$, θ 为第二象限角, 则 $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}$ 或 $-\frac{3}{5}$

解析 由 $25\sin^2 \theta + \sin \theta - 24 = 0$ 解得 $\sin \theta = -1$ 或 $\frac{24}{25}$.

由于 θ 为第二象限角, 所以 $\sin \theta = \frac{24}{25}, \cos \theta = -\frac{7}{25}$, 故 $\cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \pm \frac{3}{5}$

半角公式与万能公式

1. 若方程 $x^2 + 4ax + 3a + 1 = 0 (a > 1)$ 的两根分别是 $\tan\alpha, \tan\beta$, 且 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2})$.

解析 根据韦达定理有 $\begin{cases} \tan\alpha + \tan\beta = -4a \\ \tan\alpha \cdot \tan\beta = 3a + 1 \end{cases}$, 因为 $a > 1$, 所以 $\tan\alpha, \tan\beta < 0$, 因此 $\alpha, \beta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$

根据和角公式有 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} = \frac{4}{3}$, 故 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}, \sin(\alpha + \beta) = -\frac{4}{5}$, 故 $\tan(\frac{\alpha + \beta}{2}) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{1 + \cos(\alpha + \beta)} = -2$.

注: 判别式大于零影响 a 的范围, 但是对于本题 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值不含 a , 所以对解题没影响.

2. 若 $\frac{2\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - 3\cos\theta} = -5$, 则 $3\cos 2\theta + 4\sin 2\theta = \underline{\underline{\frac{7}{5}}}$

解析 $\frac{2\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - 3\cos\theta} = -5$ 即 $\frac{2\tan\theta + 1}{\tan\theta - 3} = -5$, 解得 $\tan\theta = 2$

故 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2\theta}{1 + \tan^2\theta} = \frac{-3}{5}, \sin 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 + \tan^2\theta} = \frac{4}{5}$, 故 $3\cos 2\theta + 4\sin 2\theta = \frac{7}{5}$

辅助角公式与 $y = \frac{a\sin x + b\cos x + c}{a'\sin x + b'\cos x + c'}$ 的值域

1. 求 $y = \frac{\sin x}{\cos x - 3}$ 的值域.

解析

(1) 辅助角公式

去分母: $y(\cos x - 3) = \sin x$, 即 $\sin x - y\cos x = -3y$

应用辅助角公式: $\sqrt{1 + y^2}\sin(x + \varphi) = -3y, \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \sin\varphi = \frac{-y}{\sqrt{1 + y^2}}$

解不等式: $\sqrt{1 + y^2} \geq |-3y|$, 即 $1 + y^2 \geq 9y^2$, 故 $y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

注: 定义域不是全体实数不建议使用, 定义域不是自然定义域一定不能使用

(2) 万能公式当 $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $y = 0$

当 $x \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, $y = \frac{\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}}}{\frac{1 - \tan^2\frac{x}{2}}{1 + \tan^2\frac{x}{2}} - 3} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{-2 - 4\tan^2\frac{x}{2}} = -\frac{\tan\frac{x}{2}}{1 + 2\tan^2\frac{x}{2}}$, 令 $t = \tan\frac{x}{2}, t \in \mathbf{R}$, 故 $y = -\frac{t}{1 + 2t^2}$

① 当 $t = 0$ 时, $y = 0$

② 当 $t \neq 0$ 时, $y = -\frac{1}{2t + \frac{1}{t}} \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

综上, $y \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right]$

(3) 数形结合

y 即点 $(\cos x, \sin x)$ 到 $(3, 0)$ 连线斜率

三角比

1. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{|\sin x|}{\sin x} + \frac{\cos x}{|\cos x|} + \frac{|\tan x|}{\tan x} \right\}$, 用列举法表示集合 A 是 $\{-1, 3\}$.

解析 四个象限讨论一下即可.

2. 若扇形的周长是 16, 圆心角是 2 弧度, 则扇形面积是 16.

3. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$, α 是第二象限角, 那么 $\tan \alpha =$ $-\frac{4}{3}$

解析 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$

$$\Rightarrow 1 + 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{25} \Rightarrow \sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{12}{25} \Rightarrow 1 - 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{49}{25} \Rightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{49}{25}$$

因为 α 是第二象限角, 所以 $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$, 因此 $\begin{cases} \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} \\ \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5} \end{cases}$, 故 $\begin{cases} \sin \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$

$$\text{故 } \tan \alpha = -\frac{4}{3}$$

4. 已知 θ 是斜率为 -1 的直线的倾斜角, 则 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) =$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. 若锐角 α 终边上一点 A 坐标为 $(2\sin 3, -2\cos 3)$, 则角 α 的弧度数为 $3 - \frac{\pi}{2}$

6. 化简: $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)\cos(\frac{11\pi}{2} - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin(\frac{9\pi}{2} + \alpha)}$

解析 $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)\cos(\frac{11\pi}{2} - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin(\frac{9\pi}{2} + \alpha)}$

$$= \frac{(-\sin \alpha)(-\cos \alpha)(-\sin \alpha)(\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha))}{(-\cos \alpha)(\sin \alpha)(\sin \alpha)(\cos \alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\tan \alpha$$

7. 已知角 α 、 β 的终边关于原点 O 对称, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ -1 .

8. 已知 A, B 均为钝角, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$, 且 $\sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}$, 则 $A + B =$ $\frac{7\pi}{4}$

解析 因为 A, B 均为钝角, 所以 $A + B \in (\pi, 2\pi)$, 故应考虑计算 $\cos(A + B)$

$$\sin^2 \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{2}, \text{ 故 } \sin^2 \frac{A}{2} + \cos\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 - \cos A}{2} + \frac{\cos A}{2} - \frac{\sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}\sin A}{2} = \frac{5 - \sqrt{15}}{10}, \text{ 故 } \sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}, \text{ 故 } \cos A = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\cos B = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos(A + B) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } A + B = \frac{7\pi}{4}$$

9. 若 $\alpha \in (0, \pi)$, $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ $-\frac{\sqrt{17}}{9}$.

解析 $\frac{1}{9} = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$, 则 $2\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{8}{9} < 0$.

又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\sin \alpha > 0 > \cos \alpha$.

$$\text{于是 } \cos \alpha - \sin \alpha = -\sqrt{(\cos \alpha - \sin \alpha)^2} = -\sqrt{1 - 2\cos \alpha \sin \alpha} = -\frac{\sqrt{17}}{3}.$$

$$\text{故 } \cos^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{17}}{9}$$

10. 化简: $f(x) = \cos^2 x + \sqrt{3}\sin x \cos x - \frac{1}{2}$ $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

11. $\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 3^\circ - \frac{\sqrt{6}}{2}\sin 3^\circ$, 求 θ 最小正值.

解析 $\sqrt{2}\sin(\theta - 45^\circ) = \sqrt{2}\sin(30^\circ - 3^\circ)$, 即 $\sin(\theta - 45^\circ) = \sin 27^\circ$

$$\begin{cases} \theta - 45^\circ = 27^\circ + k \cdot 360^\circ \\ \theta - 45^\circ = 153^\circ + k \cdot 360^\circ \end{cases}$$
, 故 θ 最小正值为 72° .

12. $8\sin^2 x = 3\sin 2x - 1$

解析 $8\sin^2 x = 6\sin x \cdot \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x$

显然 $\cos x = 0$ 时方程不成立, 因此有 $9\tan^2 x - 6\tan x + 1 = 0$, 解得 $\tan x = \frac{1}{3}$, 故 $x = k\pi + \arctan \frac{1}{3}, k \in \mathbf{Z}$

13. 解方程: $\frac{\sqrt{1+\cos x} - \sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = \sin^2 x - \sin x \cos x - \frac{1}{2} \quad (x \in [0, \pi])$

解析 $\sqrt{1+\cos x} - \sqrt{1-\cos x} = \sqrt{2\cos^2 \frac{x}{2}} - \sqrt{2\sin^2 \frac{x}{2}} = -\sqrt{2}(|\sin \frac{x}{2}| - |\cos \frac{x}{2}|) = -\sqrt{2}(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}) = -2\sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$, 故 $\frac{\sqrt{1+\cos x} - \sqrt{1-\cos x}}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})$
 $\sin^2 x - \sin x \cos x - \frac{1}{2} = \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\sin 2x}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(\sin 2x + \cos 2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$
 故原方程可化为 $\sin(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}) = \sin(2x + \frac{\pi}{4}) \quad (x \in [0, \pi])$, 其通解为 $x = \frac{(4k-1)\pi}{3}$ 或 $\frac{(4k+2)\pi}{5}$
 $(k \in \mathbf{Z})$, 结合 $x \in [0, \pi]$, 故 $x = \frac{2\pi}{5}$ 或 π .

14. 求 $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.

解析 去分母: $y\cos x + 2y = \sqrt{5}\sin x + 1$

利用辅助角公式: $1 - 2y = \sqrt{y^2 + 5} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式: $|2y - 1| \leq \sqrt{5 + y^2}$, 故 $3y^2 - 4y - 4 \leq 0$, 解得 $y \in [-\frac{2}{3}, 2]$

15. 若 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

解析 $\frac{\alpha}{2} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4})$, 故 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$, 因此有 $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos \alpha}{2}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

16. 若 $\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4}, x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 则 $\tan x = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$

解析 观察形式可知应考虑降幂后利用诱导公式

$$\sin^2(x + \frac{\pi}{8}) - \cos^2(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{4} \text{ 即 } \frac{1 - \cos(2x + \frac{\pi}{4})}{2} - \frac{1 + \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4},$$

$$\text{即 } \frac{\sin(2x - \frac{\pi}{4}) - \cos(2x - \frac{\pi}{4})}{2} = \frac{1}{4}, \text{ 即 } \sin(2x - \frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因此有 } \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因为}$$

$$x \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}), \text{ 所以 } \sin 2x = \frac{\sqrt{14}}{4}, \text{ 故 } \tan x = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\frac{\sqrt{14}}{4}}{4 - \frac{\sqrt{2}}{4}} = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$$